

Erdős Problem #653

EP-653	L1 - Tractable	Ouvert	Geometry
--------	----------------	--------	----------

Énoncé original (anglais, reproduction mot pour mot)

Let $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^2$ and let $R(x_i) = \#\{j \mid |x_j - x_i| \leq r\}$, where the points are ordered such that $R(x_1) \leq \dots \leq R(x_n)$. Let $g(n)$ be the maximum number of distinct values the $R(x_i)$ can take. Is it true that $g(n) \geq (1-o(1))n$?

Source et attribution. Énoncé reproduit depuis UnsolvedMath, jeu de données officiel sous licence CC BY 4.0.
Archive: <https://www.unsolvedmath.com/problems?difficulty=1>
Jeu de données: <https://huggingface.co/datasets/ulamai/UnsolvedMath>